Otimização do uso de inteligência artificial em aplicações de software

Relatório do experimento — metodologia e resultados

O experimento compara três modelos, o roteamento pela complexidade, três cascatas (limiares 0,70, 0,80 e 0,90) e a compressão de prompt seguida de roteamento. Cada solicitação é enviada de verdade à API, por meio do LangChain. As métricas são os tokens devolvidos pela API, o custo calculado com a tabela de preços, o tempo medido na máquina e a adequação julgada por um modelo avaliador.

Parte A — Método

Instrumentação

A coleta foi feita em Python 3, com LangChain (ChatOpenAI) e a API da OpenAI. Os gráficos usam Matplotlib e este PDF usa ReportLab. A temperatura das chamadas é 0 e a semente enviada ao provedor é 42. Os preços de referência da tabela standard, em 28/10/2026, estão em https://developers.openai.com/api/docs/pricing. O valor usado em cada chamada é o que está no arquivo .env.

Perfil	Modelo	Entrada / 1M	Saída / 1M
Perfil pequeno	gpt-5.4-nano	US$ 0,2000	US$ 1,25
Perfil médio	gpt-5.4-mini	US$ 0,7500	US$ 4,50
Perfil grande	gpt-5.4	US$ 2,50	US$ 15,00
Avaliador	gpt-5.4-mini	US$ 0,7500	US$ 4,50

Custo (US$) = tokens de entrada devolvidos pela API / 1.000.000 × preço de entrada + tokens de saída devolvidos pela API / 1.000.000 × preço de saída.

A latência é o tempo de relógio entre o envio da chamada e a volta da resposta, em milissegundos. Ela inclui a rede desta máquina. Na cascata e no roteamento, o tempo da solicitação é a soma das chamadas daquela estratégia.

A adequação não é sorteada. Um modelo avaliador (gpt-5.4-mini) lê a solicitação, o critério da tarefa e a resposta. Se a resposta atender, ele responde ADEQUADA. Se não atender, responde INADEQUADA e escreve MOTIVO: com uma justificativa objetiva. O custo e o tempo desse avaliador ficam de fora da comparação, porque ele é instrumento de medida, não parte da aplicação.

Cada resposta de aplicação termina com uma linha CONFIANCA, um número de 0 a 1 escrito pelo próprio modelo. Há três cascatas, com limiares 0,70, 0,80 e 0,90. A solicitação sobe de perfil quando a confiança fica abaixo do limiar daquela cascata. Se a linha não vier, a confiança entra como 0 e a cascata sobe. A faixa examinada no resultado vai de 0,70 a 0,99.

Coleta de dados

Foram escritas 30 solicitações de aplicações de software: 10 de complexidade baixa, 10 de complexidade média e 10 de complexidade alta. Cada uma tem um critério do que conta como resposta adequada. Cada solicitação passou 1 vez(es) por cada estratégia, em 240 execuções. O nível de complexidade foi definido na elaboração das tarefas e serve para medir o erro do classificador.

Código	Nível	Tipo	Título
B01	Baixa	triagem	Prioridade de chamado
B02	Baixa	extração	Extrair contato
B03	Baixa	atendimento	Resposta de FAQ
B04	Baixa	triagem	Tipo de manifestação

Código	Nível	Tipo	Título
B05	Baixa	triagem	Setor responsável
B06	Baixa	consulta	Status do pedido
B07	Baixa	triagem	Categoria do ticket
B08	Baixa	redação	Resumo de aviso
B09	Baixa	consulta	Campo obrigatório
B10	Baixa	atendimento	Tom da resposta
M01	Média	suporte	Resumo de bug
M02	Média	redação	Resposta ao cliente
M03	Média	código	Explicar função
M04	Média	código	Consulta SQL
M05	Média	teste	Casos de teste
M06	Média	suporte	Mensagens de erro
M07	Média	requisito	Critérios de aceite
M08	Média	extração	JSON de atendimento
M09	Média	redação	Texto para o usuário
M10	Média	suporte	Passos de correção
A01	Alta	diagnóstico	Falha no estoque
A02	Alta	diagnóstico	Regra de desconto
A03	Alta	arquitetura	Fila de chamados
A04	Alta	arquitetura	Migração de endpoint
A05	Alta	diagnóstico	Divergência entre sistemas
A06	Alta	arquitetura	Cache ou consulta
A07	Alta	requisito	Prompt ambíguo
A08	Alta	código	Atualização perdida
A09	Alta	arquitetura	Refatorar serviço
A10	Alta	arquitetura	Critério de roteamento

Fontes de erro

• A latência inclui a rede e a fila do provedor. Um atraso pontual não é um erro do modelo.

• O classificador é o perfil pequeno. Ele pode errar o nível que foi atribuído na coleta.

• A confiança é declarada pelo modelo na própria resposta. Ela não é uma probabilidade calibrada.

• O avaliador também é um modelo e pode marcar como adequada uma resposta fraca, ou o contrário.

• A compressão apaga palavras frequentes do português. Ela pode apagar uma palavra que importava.

• O preço vem da tabela configurada. Ele acompanha os tokens da API, mas não é a fatura do provedor.

Tratamento dos pontos discrepantes

O pico de latência é procurado pelo intervalo interquartil, com fator 1,5, dentro de cada estratégia. Um ponto abaixo de Q1 − 1,5 × IQR ou acima de Q3 + 1,5 × IQR sai apenas da média, da mediana e do desvio da latência. Custo e adequação usam todas as execuções. Uma resposta inadequada permanece no resultado. As linhas discrepantes continuam no CSV, na coluna latency_outlier.

Análise

Para cada estratégia são calculadas a proporção de respostas adequadas, o erro padrão dessa proporção, o custo médio, o custo por resposta adequada, a latência média e o número médio de chamadas. O erro padrão da proporção é a raiz de p × (1 − p) / n. A projeção multiplica o custo médio pela quantidade configurada de solicitações e mantém o mix da amostra. O roteamento pede ao perfil pequeno que classifique a solicitação em low, medium ou high e envia o prompt ao perfil correspondente. A compressão remove palavras muito frequentes antes dessa classificação. Cada cascata chama o perfil pequeno e só segue para o médio, e depois para o grande, se a confiança ficar abaixo do seu limiar (0,70, 0,80 ou 0,90).

Sempre pequeno. Todas as solicitações vão para o perfil pequeno.

Sempre médio. Todas as solicitações vão para o perfil médio.

Sempre grande. Todas as solicitações vão para o perfil grande.

Roteamento. O perfil pequeno classifica a complexidade e a solicitação vai ao perfil correspondente.

Cascata 0,70. Começa no pequeno e sobe se a confiança ficar abaixo de 0,70.

Cascata 0,80. Começa no pequeno e sobe se a confiança ficar abaixo de 0,80.

Cascata 0,90. Começa no pequeno e sobe se a confiança ficar abaixo de 0,90.

Compressão + roteamento. O prompt é comprimido, classificado e então roteado.

Não há instrumento físico nem certificado de calibração. O controle equivalente é a semente, a temperatura 0, a tabela de preços do .env e o critério escrito de cada tarefa.

Parte B — Resultados

1. Visão geral

Estratégia	Adequação	Custo médio	Projeção	Custo/ok	Tempo	Chamadas
Sempre pequeno	90,0% ± 5,5%	US$ 0,000631	US$ 6,31	US$ 0,000702	3.554 ms	1,00
Sempre médio	93,3% ± 4,6%	US$ 0,001466	US$ 14,66	US$ 0,001570	2.575 ms	1,00
Sempre grande	93,3% ± 4,6%	US$ 0,006982	US$ 69,82	US$ 0,007481	5.975 ms	1,00
Roteamento	93,3% ± 4,6%	US$ 0,005579	US$ 55,79	US$ 0,005978	5.773 ms	2,00
Cascata 0,70	96,7% ± 3,3%	US$ 0,000615	US$ 6,15	US$ 0,000636	3.832 ms	1,00
Cascata 0,80	96,7% ± 3,3%	US$ 0,000976	US$ 9,76	US$ 0,001009	4.673 ms	1,13
Cascata 0,90	90,0% ± 5,5%	US$ 0,002262	US$ 22,62	US$ 0,002514	4.785 ms	1,57
Compressão + roteamento	96,7% ± 3,3%	US$ 0,006411	US$ 64,11	US$ 0,006633	6.389 ms	2,00

Cada bloco abaixo é uma estratégia. A linha geral repete a tabela de cima. As colunas Baixa, Média e Alta separam o mesmo indicador pelo nível da tarefa.

2. Resultado de cada estratégia

Sempre pequeno

Todas as solicitações vão para o perfil pequeno.

Indicador	Baixa	Média	Alta	Geral
Adequação	100,0%	90,0%	80,0%	90,0% ± 5,5%
Custo médio	US$ 0,000092	US$ 0,000297	US$ 0,001506	US$ 0,000631

Projeção para 10.000 solicitações: US$ 6,31. Custo por resposta adequada: US$ 0,000702. Tempo médio sem picos: 3.554 ms. Chamadas médias: 1,00.

Sempre médio

Todas as solicitações vão para o perfil médio.

Indicador	Baixa	Média	Alta	Geral
Adequação	100,0%	90,0%	90,0%	93,3% ± 4,6%
Custo médio	US$ 0,000213	US$ 0,000785	US$ 0,003399	US$ 0,001466

Projeção para 10.000 solicitações: US$ 14,66. Custo por resposta adequada: US$ 0,001570. Tempo médio sem picos: 2.575 ms. Chamadas médias: 1,00.

Sempre grande

Todas as solicitações vão para o perfil grande.

Indicador	Baixa	Média	Alta	Geral
Adequação	100,0%	90,0%	90,0%	93,3% ± 4,6%
Custo médio	US$ 0,000733	US$ 0,004064	US$ 0,0161	US$ 0,006982

Projeção para 10.000 solicitações: US$ 69,82. Custo por resposta adequada: US$ 0,007481. Tempo médio sem picos: 5.975 ms. Chamadas médias: 1,00.

Roteamento

O perfil pequeno classifica a complexidade e a solicitação vai ao perfil correspondente.

Indicador	Baixa	Média	Alta	Geral
Adequação	100,0%	90,0%	90,0%	93,3% ± 4,6%
Custo médio	US$ 0,000108	US$ 0,000696	US$ 0,0159	US$ 0,005579

Projeção para 10.000 solicitações: US$ 55,79. Custo por resposta adequada: US$ 0,005978. Tempo médio sem picos: 5.773 ms. Chamadas médias: 2,00.

Cascata 0,70

Começa no pequeno e sobe se a confiança ficar abaixo de 0,70.

Indicador	Baixa	Média	Alta	Geral
Adequação	100,0%	90,0%	100,0%	96,7% ± 3,3%
Custo médio	US$ 0,000086	US$ 0,000304	US$ 0,001457	US$ 0,000615

Projeção para 10.000 solicitações: US$ 6,15. Custo por resposta adequada: US$ 0,000636. Tempo médio sem picos: 3.832 ms. Chamadas médias: 1,00.

Onde parou: pequeno 100,0%, médio 0,0%, grande 0,0%.

Cascata 0,80

Começa no pequeno e sobe se a confiança ficar abaixo de 0,80.

Indicador	Baixa	Média	Alta	Geral
Adequação	100,0%	100,0%	90,0%	96,7% ± 3,3%
Custo médio	US$ 0,000095	US$ 0,000360	US$ 0,002473	US$ 0,000976

Projeção para 10.000 solicitações: US$ 9,76. Custo por resposta adequada: US$ 0,001009. Tempo médio sem picos: 4.673 ms. Chamadas médias: 1,13.

Onde parou: pequeno 86,7%, médio 13,3%, grande 0,0%.

Cascata 0,90

Começa no pequeno e sobe se a confiança ficar abaixo de 0,90.

Indicador	Baixa	Média	Alta	Geral
Adequação	90,0%	90,0%	90,0%	90,0% ± 5,5%
Custo médio	US$ 0,000158	US$ 0,000590	US$ 0,006039	US$ 0,002262

Projeção para 10.000 solicitações: US$ 22,62. Custo por resposta adequada: US$ 0,002514. Tempo médio sem picos: 4.785 ms. Chamadas médias: 1,57.

Onde parou: pequeno 46,7%, médio 50,0%, grande 3,3%.

Compressão + roteamento

O prompt é comprimido, classificado e então roteado.

Indicador	Baixa	Média	Alta	Geral
Adequação	100,0%	90,0%	100,0%	96,7% ± 3,3%
Custo médio	US$ 0,000144	US$ 0,000816	US$ 0,0183	US$ 0,006411

Projeção para 10.000 solicitações: US$ 64,11. Custo por resposta adequada: US$ 0,006633. Tempo médio sem picos: 6.389 ms. Chamadas médias: 2,00.

3. Confiança, de 0,70 a 0,99

A confiança escrita pelo modelo nesta rodada foi de 0,00 a 0,99. A tabela conta em qual faixa cada resposta final caiu. Os limiares das três cascatas são 0,70, 0,80 e 0,90.

Faixa de confiança	Respostas	Parcela
Abaixo de 0,70	1	0,4%
De 0,70 a 0,79	10	4,2%
De 0,80 a 0,89	38	15,8%
De 0,90 a 0,99	191	79,6%
1,00	0	0,0%

Comparação das três cascatas

Cascata	Adequação	Custo médio	Chamadas	Parou no pequeno	Parou no médio	Parou no grande
Cascata 0,70	96,7%	US$ 0,000615	1,00	100,0%	0,0%	0,0%
Cascata 0,80	96,7%	US$ 0,000976	1,13	86,7%	13,3%	0,0%
Cascata 0,90	90,0%	US$ 0,002262	1,57	46,7%	50,0%	3,3%

4. Adequação por complexidade

Estratégia	Baixa	Média	Alta
Sempre pequeno	100,0%	90,0%	80,0%
Sempre médio	100,0%	90,0%	90,0%
Sempre grande	100,0%	90,0%	90,0%
Roteamento	100,0%	90,0%	90,0%
Cascata 0,70	100,0%	90,0%	100,0%
Cascata 0,80	100,0%	100,0%	90,0%
Cascata 0,90	90,0%	90,0%	90,0%
Compressão + roteamento	100,0%	90,0%	100,0%

5. Custo médio por complexidade

Estratégia	Baixa	Média	Alta
Sempre pequeno	US$ 0,000092	US$ 0,000297	US$ 0,001506
Sempre médio	US$ 0,000213	US$ 0,000785	US$ 0,003399
Sempre grande	US$ 0,000733	US$ 0,004064	US$ 0,0161
Roteamento	US$ 0,000108	US$ 0,000696	US$ 0,0159
Cascata 0,70	US$ 0,000086	US$ 0,000304	US$ 0,001457
Cascata 0,80	US$ 0,000095	US$ 0,000360	US$ 0,002473
Cascata 0,90	US$ 0,000158	US$ 0,000590	US$ 0,006039
Compressão + roteamento	US$ 0,000144	US$ 0,000816	US$ 0,0183

6. Picos de latência

Estratégia	Execuções	Picos	%	Tempo sem pico	Tempo com pico
Sempre pequeno	30	1	3,3%	3.554 ms	3.883 ms
Sempre médio	30	1	3,3%	2.575 ms	2.857 ms
Sempre grande	30	1	3,3%	5.975 ms	6.915 ms
Roteamento	30	1	3,3%	5.773 ms	6.833 ms
Cascata 0,70	30	0	0,0%	3.832 ms	3.832 ms
Cascata 0,80	30	1	3,3%	4.673 ms	6.971 ms
Cascata 0,90	30	2	6,7%	4.785 ms	6.056 ms
Compressão + roteamento	30	1	3,3%	6.389 ms	7.429 ms

7. Compressão dos prompts

Antes do envio, a compressão reduz palavras muito frequentes. Na estimativa local, a redução média foi 20,0%. O exemplo B01 passou de 50 para 42 tokens estimados. O custo do experimento usa a contagem da API.

Prompt comprimido de B01: Classifique prioridade chamado abaixo baixa, média alta. Responda frase. Chamado: cliente não consegue alterar foto perfil. login funciona não há impacto faturamento.

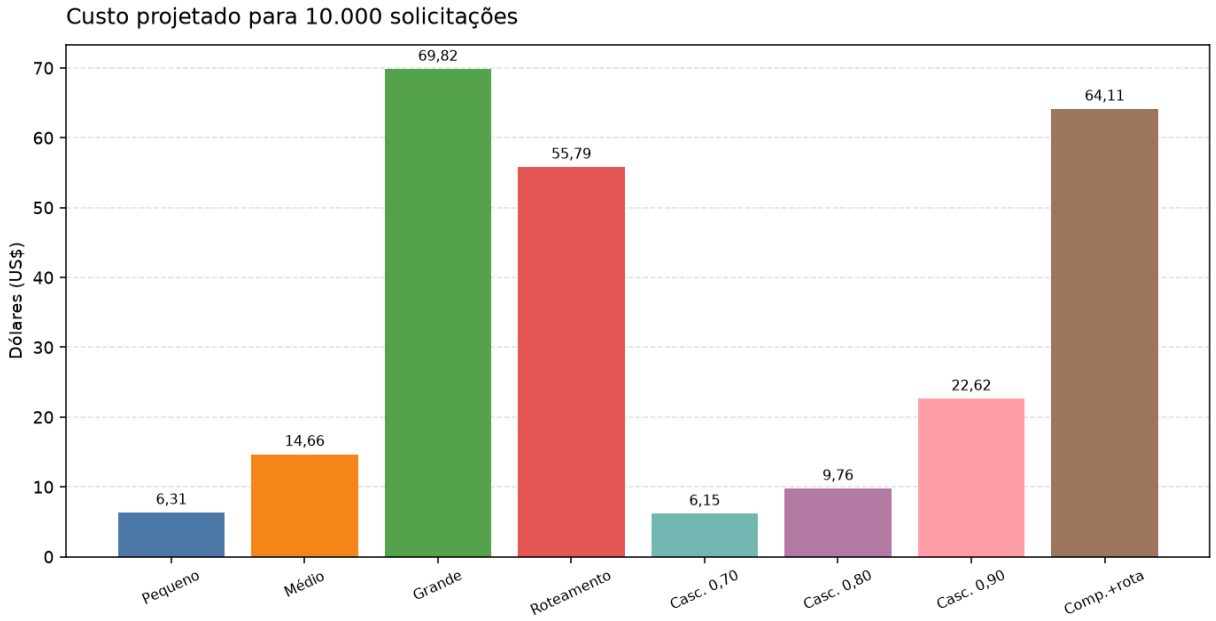
8. Classificador

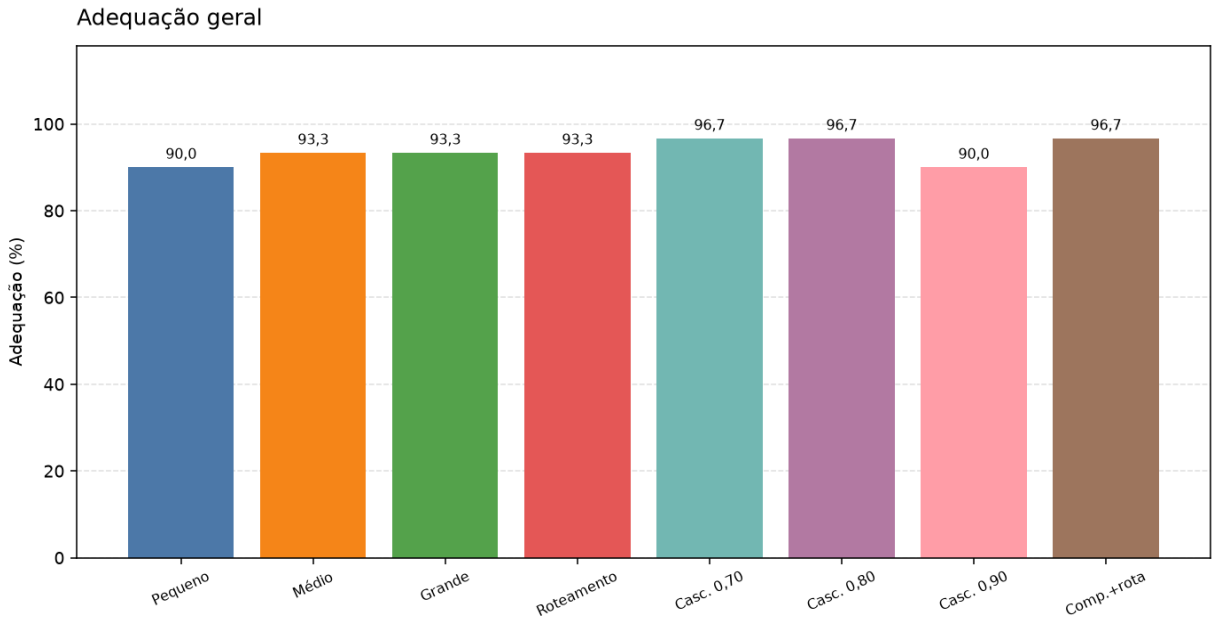
O erro do classificador no roteamento, comparado com o nível definido na coleta, foi 20,0%. Na compressão com roteamento, esse erro foi 10,0%. A linha CONFIANCA foi lida em 99,6% das execuções. O avaliador

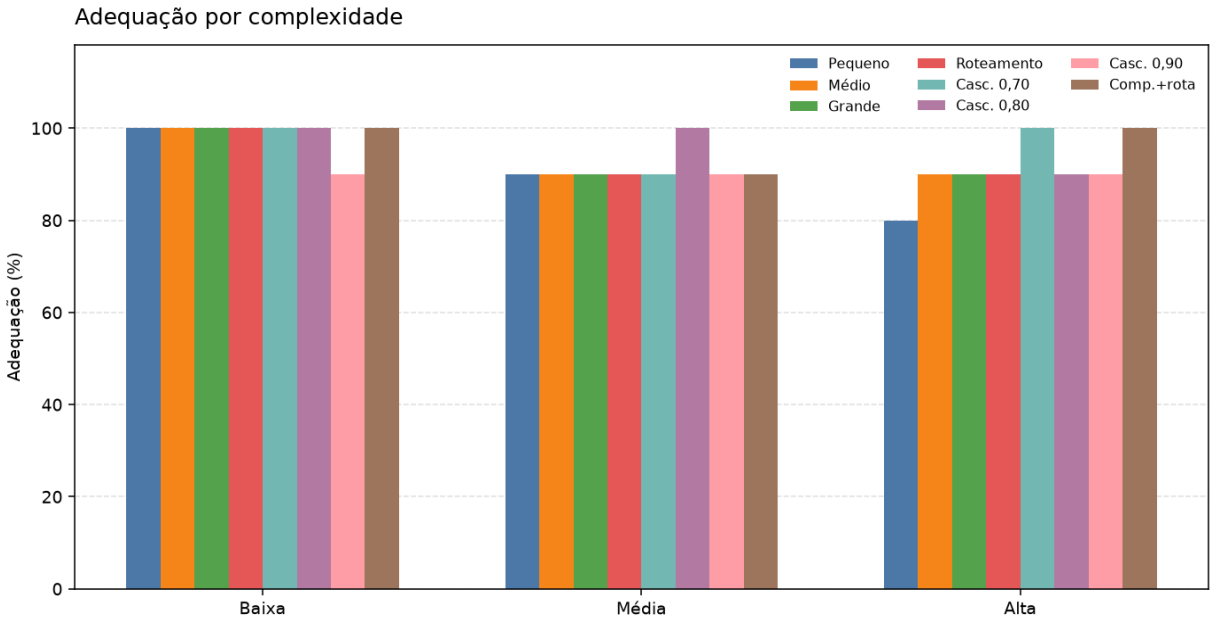
custou US$ 0,1201 no total, fora da tabela de estratégias.

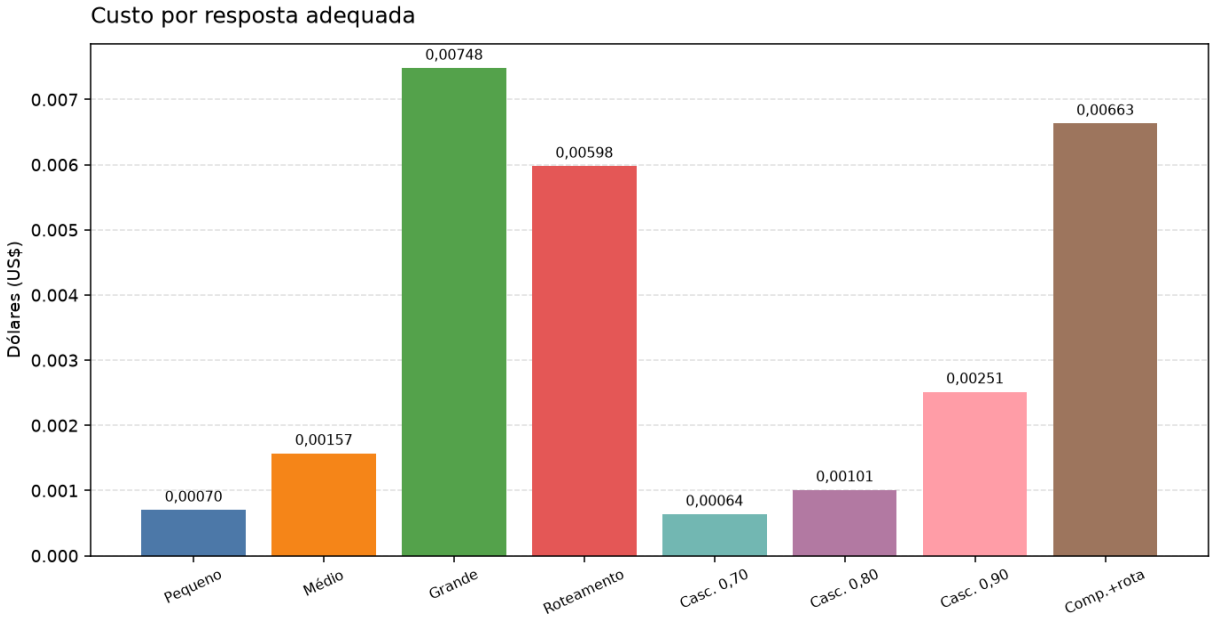
Destino	Roteamento
Perfil pequeno	40,0%
Perfil médio	26,7%
Perfil grande	33,3%

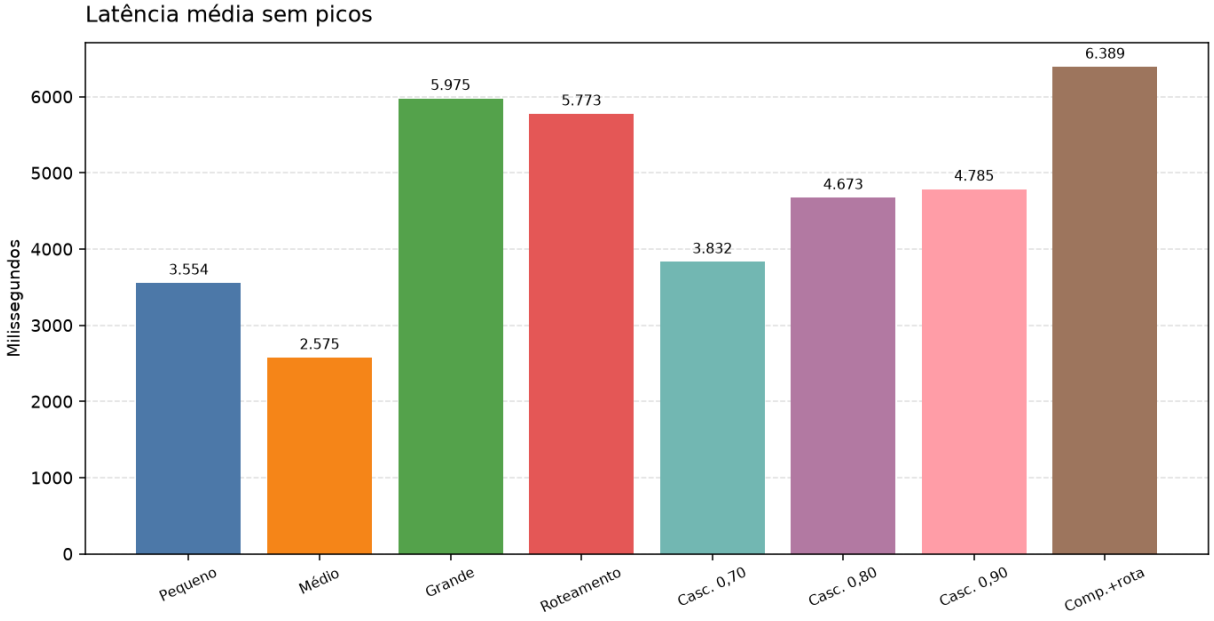
9. Gráficos


Custo projetado para 10.000 solicitações
Dólares (US$)
0
10
20
30
40
50
60
70
6,31
14,66
69,82
55,79
6,15
9,76
22,62
64,11
Pequeno
Médio
Grande
Roteamento
Casc. 0,70
Casc. 0,80
Casc. 0,90
Comp.+rota


Adequação geral
Adequação (%)
0
20
40
60
80
100
90,0
93,3
93,3
93,3
96,7
96,7
90,0
96,7
Pequeno
Médio
Grande
Roteamento
Casc. 0,70
Casc. 0,80
Casc. 0,90
Comp.+rota


Adequação por complexidade
Pequeno
Médio
Grande
Roteamento
Casc. 0,70
Casc. 0,80
Casc. 0,90
Comp.+rota
Adequação (%)
0
20
40
60
80
100
Baixa
Média
Alta


Custo por resposta adequada
Dólares (US$)
0.000
0.001
0.002
0.003
0.004
0.005
0.006
0.007
0,00070
0,00157
0,00748
0,00598
0,00064
0,00101
0,00251
0,00663
Pequeno
Médio
Grande
Roteamento
Casc. 0,70
Casc. 0,80
Casc. 0,90
Comp.+rota


Latência média sem picos
Milissegundos
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
3.554
2.575
5.975
5.773
3.832
4.673
4.785
6.389
Pequeno
Médio
Grande
Roteamento
Casc. 0,70
Casc. 0,80
Casc. 0,90
Comp.+rota

10. Interpretação

O perfil grande alcançou adequação de 93,3% (erro padrão 4,6%), com custo médio de US$ 0,006982 por solicitação e latência média de 5.975 ms depois da exclusão dos picos.

O perfil pequeno ficou com adequação de 90,0% e custo médio de US$ 0,000631. O perfil médio ficou com adequação de 93,3% e custo médio de US$ 0,001466.

Nas tarefas de complexidade baixa, a adequação foi 100,0% no perfil pequeno e 100,0% no perfil grande. A diferença foi de 0,0 p.p.

Nas tarefas de complexidade média, a adequação foi 90,0% no perfil pequeno e 90,0% no perfil grande. A diferença foi de 0,0 p.p.

Nas tarefas de complexidade alta, a adequação foi 80,0% no perfil pequeno e 90,0% no perfil grande. A diferença foi de 10,0 p.p.

A diferença de adequação entre o perfil grande e o perfil pequeno é maior nas tarefas altas (10,0 p.p.) do que nas tarefas baixas (0,0 p.p.). O ganho do perfil grande se concentra nas tarefas mais difíceis.

O roteamento ficou 20,1% mais barato que o uso exclusivo do perfil grande, com adequação de 93,3%. A diferença de adequação em relação ao perfil grande foi de 0,0 p.p. O erro do classificador, medido contra o nível atribuído na coleta, foi 20,0%.

Cascata 0,70 usou em média 1,00 chamadas por solicitação e parou no perfil pequeno em 100,0% dos casos. A adequação foi 96,7% e o custo médio foi US$ 0,000615.

Cascata 0,80 usou em média 1,13 chamadas por solicitação e parou no perfil pequeno em 86,7% dos casos. A adequação foi 96,7% e o custo médio foi US$ 0,000976.

Cascata 0,90 usou em média 1,57 chamadas por solicitação e parou no perfil pequeno em 46,7% dos casos. A adequação foi 90,0% e o custo médio foi US$ 0,002262.

As três cascatas usam a confiança que o próprio modelo escreveu na última linha. Os limiares são 0,70, 0,80 e 0,90. A confiança observada nesta rodada ficou entre 0,00 e 0,99.

A compressão reduziu em média 20,0% dos tokens estimados na entrada, antes da contagem da API. Combinada ao roteamento, a adequação foi 96,7% e o custo médio foi US$ 0,006411. No roteamento sem compressão, a adequação foi 93,3% e o custo médio foi US$ 0,005579. A diferença foi de -14,9% no custo e de -3,3 p.p. na adequação.

Cascata 0,90 foi a cascata com mais chamadas por solicitação (1,57), porque o limiar mais alto faz a resposta subir de perfil com mais frequência.

Em uma projeção de 10.000 solicitações, com o mesmo mix da amostra, o perfil grande custaria US$ 69,82 e o roteamento custaria US$ 55,79. O custo por resposta adequada foi US$ 0,007481 no perfil grande e US$ 0,005978 no roteamento.

A adequação foi julgada por um modelo avaliador, com o critério escrito para cada tarefa. O custo desse avaliador ficou fora da comparação entre estratégias.

Precisão e limitações

A incerteza da adequação está no erro padrão da tabela. Com poucas repetições, esse intervalo fica mais largo. A latência carrega a variação da rede. A tabela de picos mostra o efeito de tirar os atrasos extremos da média. O avaliador, a confiança declarada e o classificador são as três fontes de erro que mais pesam na leitura.

• O avaliador pode discordar de um leitor humano. O critério de cada tarefa está no código, no CSV e no Anexo A.

• A confiança escrita pelo modelo pode vir alta mesmo quando a resposta está fraca.

• A compressão por palavras frequentes não é o compressor neural LLMLingua.

- A projeção mantém o mix desta amostra. Outro mix de produção muda o custo.
- Não há norma de laboratório nem certificado de calibração de instrumento físico para esta coleta.

Anexo A — Registro para revisão humana

Obrigatório para conferência dos julgamentos. Lista-se cada execução marcada como inadequada pelo avaliador automático: critério da tarefa, solicitação, trecho da resposta e motivo declarado pelo avaliador quando a resposta é INADEQUADA. O arquivo resultados/revisao_humana.csv contém o texto integral da resposta e colunas vazias humano_adequada (sim/não ou 1/0) e observacao_humana para registro de um revisor humano.

Total de registros inadequados nesta rodada: 15.

A02 — Sempre pequeno (Alta)

Critério: Encontrar em que ordem os descontos geram valor negativo.

Solicitação: O preço final está saindo negativo em alguns carrinhos. Ordem atual: aplica 15% de desconto da categoria, depois R$ 30 do cupom, depois 10% da campanha de aniversário, e por último soma o frete. Exemplo real: produto de R$ 40 na categoria promocional, com cupom de R$ 30 e campanha de aniversário. O cliente pagou frete, mas o item ficou negativo e o total do pedido ficou abaixo do frete. Diga em qual etapa o valor cruza zero, proponha uma ordem segura e uma trava para impedir desconto maior qu...

Resposta (trecho): ### Em qual etapa o valor cruza zero (no exemplo) Vamos ao cálculo do exemplo que você descreveu: **produto de R$ 40**, na **categoria promocional** (15% de desconto), com **cupom R$ 30** e com **campanha de aniversário** (10%). A ordem atual é: 1) **Aplica 15% de desconto da categoria** 2) **Depois R$ 30 do cupom** 3) **Depois 10% da campanha** 4) **Por último soma o frete** #### Cálculo (seguindo a ordem atual) - Preço inicial do item: **40,00** - Após 15% (categoria): **40,00 - 0,15×40,00 = 40,00 - 6,00 = 34,00** - Após cupom R$ 30: **34,00 - 30,00 = 4,00** - Após campanha de aniversário 10% (aplicada sobre o subtotal atual): **4,00 - 0,10×4,00 = 4,00 - 0,40 = 3,60** □ Nesse cenário, o item **não cruza zero**. **Mas** a situação que você relatou (“item negativo” e “total do pedido abaixo do frete”) geralmente ocorre quando **o cupom R$ 30 é abatido mesmo q...

Veredito do avaliador: INADEQUADA

Motivo: O exemplo dado não cruza zero na ordem atual nem identifica exatamente em que etapa isso acontece; a resposta assume possibilidades genéricas, mas não mostra o ponto real de negativação solicitado.

A02 — Sempre médio (Alta)

Critério: Encontrar em que ordem os descontos geram valor negativo.

Solicitação: O preço final está saindo negativo em alguns carrinhos. Ordem atual: aplica 15% de desconto da categoria, depois R$ 30 do cupom, depois 10% da campanha de aniversário, e por último soma o frete. Exemplo real: produto de R$ 40 na categoria promocional, com cupom de R$ 30 e campanha de aniversário. O cliente pagou frete, mas o item ficou negativo e o total do pedido ficou abaixo do frete. Diga em qual etapa o valor cruza zero, proponha uma ordem segura e uma trava para impedir desconto maior qu...

Resposta (trecho): O valor cruza zero na etapa do **cupom de R$ 30**. ### Cálculo do exemplo com a ordem atual Preço do item: **R$ 40,00** 1. **Desconto de 15% da categoria** 40,00 - 15% = **R$ 34,00** 2. **Cupom de R$ 30** 34,00 - 30,00 = **R$ 4,00** 3. **Campanha de aniversário de 10%** 4,00 - 10% = **R$ 3,60** 4. **Frete** Soma do frete ao pedido final. Nesse exemplo específico, **o item não fica negativo** com esses números, mas fica muito baixo. Se o pedido estiver com um item menor, por exemplo **R$ 30,00**, aí o cruzamento abaixo de zero acontece assim: - 30,00 - 15% = **25,50** - 25,50 - 30,00 = **-4,50** - 10% sobre valor negativo mantém o negativo - depois o frete soma, mas o item já está abaixo de zero ### Ordem mais segura A ordem mais segura é: 1. **Aplicar descontos percentuais por item** 2. **Aplicar cupom com trava de mínimo zero** 3. **Aplicar campanha de...

Veredito do avaliador: INADEQUADA

Motivo: A resposta não identifica corretamente em qual etapa o valor cruza zero no exemplo real, já que com R$ 40 isso não ocorre; além disso, não mostra o cálculo do cenário dado com o valor ficando negativo nem explica exatamente a ordem que gera o problema.

A02 — Sempre grande (Alta)

Critério: Encontrar em que ordem os descontos geram valor negativo.

Solicitação: O preço final está saindo negativo em alguns carrinhos. Ordem atual: aplica 15% de desconto da categoria, depois R$ 30 do cupom, depois 10% da campanha de aniversário, e por último soma o frete. Exemplo real: produto de R$ 40 na categoria promocional, com cupom de R$ 30 e campanha de aniversário. O cliente pagou frete, mas o item ficou negativo e o total do pedido ficou abaixo do frete. Diga em qual etapa o valor cruza zero, proponha uma ordem segura e uma trava para impedir desconto maior qu...

Resposta (trecho): O valor cruza zero na etapa do **cupom de R$ 30**. ### Cálculo na ordem atual Item: **R$ 40,00** 1. **Desconto da categoria: 15%** - 15% de 40 = **R$ 6,00** - Subtotal: **R$ 34,00** 2. **Cupom: R$ 30,00** - 34 - 30 = **R$ 4,00** - Ainda não ficou negativo 3. **Campanha de aniversário: 10%** - 10% de 4 = **R$ 0,40** - Subtotal: **R$ 3,60** 4. **Soma frete** - Total final = **R$ 3,60 + frete** ### Conclusão do exemplo informado **Nesse exemplo exato, o item não cruza

zero.** Ele termina em **R$ 3,60** antes do frete. Se o sistema está deixando o item negativo nesse cenário, há forte indício de um destes problemas: - o cupom está sendo aplicado sobre valor diferente da base correta; - a campanha está sendo aplicada antes/de forma incorreta; - o cupom não está sendo limitado ao saldo restante do item; - o desconto está abatendo também frete ou outra linha ind...

Veredito do avaliador: INADEQUADA

Motivo: A resposta não identifica corretamente em que etapa o valor cruza zero no exemplo dado, porque o cálculo mostrado nunca fica negativo; além disso, propõe uma ordem segura diferente da ordem solicitada sem demonstrar o ponto exato de cruzamento com base no cenário real.

A02 — Roteamento (Alta)

Critério: Encontrar em que ordem os descontos geram valor negativo.

Solicitação: O preço final está saindo negativo em alguns carrinhos. Ordem atual: aplica 15% de desconto da categoria, depois R$ 30 do cupom, depois 10% da campanha de aniversário, e por último soma o frete. Exemplo real: produto de R$ 40 na categoria promocional, com cupom de R$ 30 e campanha de aniversário. O cliente pagou frete, mas o item ficou negativo e o total do pedido ficou abaixo do frete. Diga em qual etapa o valor cruza zero, proponha uma ordem segura e uma trava para impedir desconto maior qu...

Resposta (trecho): O valor cruza zero na etapa do **cupom de R$ 30**. ### Cálculo na ordem atual Item: **R$ 40,00** 1. **Desconto da categoria: 15%** - 15% de 40 = **R$ 6,00** - 40 - 6 = **R$ 34,00** 2. **Cupom: R$ 30,00** - 34 - 30 = **R$ 4,00** 3. **Campanha de aniversário: 10%** - 10% de 4 = **R$ 0,40** - 4 - 0,40 = **R$ 3,60** 4. **Frete** - Total final = **R$ 3,60 + frete** ### Conclusão do exemplo Nesse exemplo exato, **o item não fica negativo**. Ele só cruzaria zero no cupom se, após os descontos percentuais anteriores, o saldo do item fosse **menor que R$ 30,00**. --- ## Onde o valor cruza zero Regra geral na ordem atual: - Após categoria: `subtotal_item = valor_item - desconto_categoria` - No cupom: se `cupom > subtotal_item`, então o item fica negativo **nessa etapa** No exemplo: - subtotal após categoria = **R$ 34,00** - cupom = **R$ 30,00** - ainda sobr...

Veredito do avaliador: INADEQUADA

Motivo: O exemplo dado não mostra o valor cruzando zero nem identifica corretamente a etapa em que o item ficaria negativo; a resposta diz que cruza no cupom, mas no cálculo apresentado o saldo final é positivo.

A02 — Cascata 0,80 (Alta)

Critério: Encontrar em que ordem os descontos geram valor negativo.

Solicitação: O preço final está saindo negativo em alguns carrinhos. Ordem atual: aplica 15% de desconto da categoria, depois R$ 30 do cupom, depois 10% da campanha de aniversário, e por último soma o frete. Exemplo real: produto de R$ 40 na categoria promocional, com cupom de R$ 30 e campanha de aniversário. O cliente pagou frete, mas o item ficou negativo e o total do pedido ficou abaixo do frete. Diga em qual etapa o valor cruza zero, proponha uma ordem segura e uma trava para impedir desconto maior qu...

Resposta (trecho): O valor cruza zero na etapa do **cupom de R$ 30**. ### Cálculo do exemplo com a ordem atual Produto: **R$ 40,00** 1. **Desconto da categoria 15%** - 15% de 40 = **R$ 6,00** - Subtotal: **R$ 34,00** 2. **Cupom fixo de R$ 30** - 34 - 30 = **R$ 4,00** - Ainda não cruza zero 3. **Campanha de aniversário 10%** - 10% de 4 = **R$ 0,40** - Subtotal: **R$ 3,60** 4. **Frete** - Se o frete for somado no final, ele entra normalmente no total Nesse exemplo específico, o item **não fica negativo** com esses valores. Para o item ficar negativo, o problema aparece quando os descontos acumulados ultrapassam o valor do item em cenários com preço menor ou combinações maiores de desconto/cupom. ### Onde o cruzamento pode acontecer A etapa mais perigosa é o **cupom fixo**, porque ele é um abatimento absoluto. Se o subtotal após o desconto percentual já for menor que R$ 30,...

Veredito do avaliador: INADEQUADA

Motivo: O exemplo fornecido pelo usuário não foi analisado corretamente para mostrar em que etapa o valor cruza zero; a resposta conclui que não fica negativo nesse caso, sem apontar a ordem exata em que o problema ocorre no cenário pedido.

A02 — Cascata 0,90 (Alta)

Critério: Encontrar em que ordem os descontos geram valor negativo.

Solicitação: O preço final está saindo negativo em alguns carrinhos. Ordem atual: aplica 15% de desconto da categoria, depois R$ 30 do cupom, depois 10% da campanha de aniversário, e por último soma o frete. Exemplo real: produto de R$ 40 na categoria promocional, com cupom de R$ 30 e campanha de aniversário. O cliente pagou frete, mas o item ficou negativo e o total do pedido ficou abaixo do frete. Diga em qual etapa o valor cruza zero, proponha uma ordem segura e uma trava para impedir desconto maior qu...

Resposta (trecho): O valor cruza zero na etapa do **cupom de R$ 30**. ### Cálculo na ordem atual Produto: **R$ 40,00** 1. **Desconto da categoria: 15%** - 15% de 40 = **R$ 6,00** - Subtotal: **40 - 6 = R$ 34,00** 2. **Cupom: R$ 30,00** - Subtotal: **34 - 30 = R$ 4,00** 3. **Campanha de aniversário: 10%** - 10% de 4 = **R$ 0,40** - Subtotal: **4 - 0,40 = R$ 3,60** 4. **Frete** - Total final = **R$ 3,60 + frete** Nesse exemplo exato, o item **não fica negativo**; ele fica em **R$ 3,60** antes do frete. ### Quando cruza zero Com essa ordem, o cruzamento acontece se o desconto fixo do cupom for maior que o subtotal após os descontos percentuais anteriores. Regra: - subtotal após categoria = `preco * (1 - 0,15)` - depois cupom = `subtotal - 30` Cruza zero se: - `preco * 0,85 < 30` - `preco < 35,294117...` Ou seja, **qualquer item abaixo de R$ 35,30** nessa mesma combinação

fica ne...

Veredito do avaliador: INADEQUADA

Motivo: A resposta afirma que o valor cruza zero no cupom, mas no exemplo dado o item não fica negativo; além disso, a solicitação pede o cálculo do exemplo real e a identificação da etapa em que o total cruza zero, o que não foi respondido corretamente para o caso apresentado.

A05 — Sempre pequeno (Alta)

Critério: Explicar uma causa provável da diferença e como confirmar.

Solicitação: O sistema de vendas mostra R$ 12.480 de receita na terça-feira. O financeiro mostra R$ 11.950 no mesmo dia e na mesma filial. Vendas considera o horário de criação do pedido. Financeiro considera a data da conciliação do pagamento, que pode cair no dia seguinte depois das 22h. Pedidos cancelados após a conciliação saem do financeiro e continuam no relatório de vendas até uma rotina noturna. A rotina da terça falhou. Explique uma causa consistente com esses fatos, diga quais pedidos entram na...

Resposta (trecho): Uma causa consistente é **falha na rotina noturna de fechamento/repasse da terça para o financeiro**, que deixou parte dos pedidos “consignados/compensados” no relatório de vendas (porque o horário de criação do pedido já estava contabilizado) **mas não foram conciliados no financeiro na terça** (ou ficaram para conciliar na manhã da quarta). Como o financeiro só considera a **data da conciliação** (e essa conciliação pode cair após 22h do dia seguinte), qualquer atraso/falha nessa rotina na terça mantém a receita visível em vendas, mas **não aparece no financeiro naquele dia**, gerando a diferença (vendas maior que financeiro). ### Quais pedidos entram na diferença - **Pedidos criados na terça (terça-feira) que tinham pagamento previsto para conciliar na terça**, mas cuja **conciliação não ocorreu/foi interrompida** pela rotina que falhou. - Se houver pedidos cancelados “após a conc...

Veredito do avaliador: INADEQUADA

Motivo: A resposta sugere a causa como falha de rotina de conciliação, mas não explicita de forma consistente com os fatos que os pedidos “a mais” entram por criação na terça e conciliação no dia seguinte após 22h, nem identifica claramente quais pedidos compõem a diferença; a conferência também fica genérica, sem um método objetivo para isolar a divergência sem esperar a próxima noite.

B10 — Cascata 0,90 (Baixa)

Critério: Responder de forma educada que a loja está fechada.

Solicitação: Escreva uma resposta curta e educada. Situação: o cliente perguntou se a loja física abre no domingo. Dado: a loja física abre apenas de segunda a sábado.

Resposta (trecho): (resposta vazia)

Veredito do avaliador: INADEQUADA

Motivo: Não foi apresentada nenhuma resposta ao cliente; faltou informar de forma curta e educada que a loja está fechada no domingo.

M04 — Compressão + roteamento (Média)

Critério: Produzir uma consulta que conta clientes ativos por cidade.

Solicitação: Escreva uma consulta SQL. Tabelas: clientes(id, nome, cidade, ativo) e pedidos(id, cliente_id, valor). Objetivo: listar a quantidade de clientes ativos por cidade, apenas cidades com mais de 10 clientes ativos, em ordem decrescente da quantidade. Não use pedidos nesta consulta.

Resposta (trecho): ```sql SELECT cidade, COUNT(*) AS quantidade_clientes_ativos FROM clientes WHERE ativo = 1 GROUP BY cidade HAVING COUNT(*) >= 10 ORDER BY quantidade_clientes_ativos DESC; ```

Veredito do avaliador: INADEQUADA

Motivo: O critério pede apenas cidades com mais de 10 clientes ativos, mas a consulta usa `HAVING COUNT(*) >= 10`, incluindo cidades com exatamente 10.

M08 — Sempre pequeno (Média)

Critério: Preencher os campos pedidos sem inventar dados ausentes.

Solicitação: Transforme o e-mail em campos: nome, pedido, problema e urgência. Se um campo não aparecer, use null. E-mail: Bom dia, aqui é o Ricardo Lima, pedido 7712. A nota fiscal saiu com o endereço antigo. Preciso da correção ainda hoje porque o caminhão sai às 16h.

Resposta (trecho): nome: Ricardo Lima pedido: 7712 problema: A nota fiscal saiu com o endereço antigo. urgência: Ainda hoje (caminhão sai às 16h).

Veredito do avaliador: INADEQUADA

Motivo: A solicitação pedia os campos nome, pedido, problema e urgência, mas a resposta não usa null para campos ausentes e ainda deixa de seguir exatamente o formato solicitado para extração de campos.

M08 — Sempre médio (Média)

Critério: Preencher os campos pedidos sem inventar dados ausentes.

Solicitação: Transforme o e-mail em campos: nome, pedido, problema e urgência. Se um campo não aparecer, use null. E-mail: Bom dia, aqui é o Ricardo Lima, pedido 7712. A nota fiscal saiu com o endereço antigo. Preciso da correção ainda hoje porque o caminhão sai às 16h.

Resposta (trecho): { "nome": "Ricardo Lima", "pedido": "7712", "problema": "A nota fiscal saiu com o endereço antigo", "urgencia": "Preciso da correção ainda hoje porque o caminhão sai às 16h" }

Veredito do avaliador: INADEQUADA

Motivo: O campo pedido foi preenchido corretamente, mas a resposta não traz o campo solicitado "urgência" como nome do campo; usou "urgencia" sem acento, e o critério pede os campos exatamente como nome, pedido, problema e urgência.

M08 — Sempre grande (Média)

Critério: Preencher os campos pedidos sem inventar dados ausentes.

Solicitação: Transforme o e-mail em campos: nome, pedido, problema e urgência. Se um campo não aparecer, use null. E-mail: Bom dia, aqui é o Ricardo Lima, pedido 7712. A nota fiscal saiu com o endereço antigo. Preciso da correção ainda hoje porque o caminhão sai às 16h.

Resposta (trecho): { "nome": "Ricardo Lima", "pedido": "7712", "problema": "A nota fiscal saiu com o endereço antigo", "urgencia": "ainda hoje, porque o caminhão sai às 16h" }

Veredito do avaliador: INADEQUADA

Motivo: O campo solicitado é "urgência", mas a resposta trouxe "urgencia" sem acento. Além disso, não usou null para campos ausentes, embora todos os campos tenham aparecido.

M08 — Roteamento (Média)

Critério: Preencher os campos pedidos sem inventar dados ausentes.

Solicitação: Transforme o e-mail em campos: nome, pedido, problema e urgência. Se um campo não aparecer, use null. E-mail: Bom dia, aqui é o Ricardo Lima, pedido 7712. A nota fiscal saiu com o endereço antigo. Preciso da correção ainda hoje porque o caminhão sai às 16h.

Resposta (trecho): nome: Ricardo Lima pedido: 7712 problema: A nota fiscal saiu com o endereço antigo. urgência: ainda hoje (caminhão sai às 16h)

Veredito do avaliador: INADEQUADA

Motivo: O campo solicitado era “urgência”, mas a resposta também adiciona informação extra em vez de apenas preencher os campos; além disso, não segue explicitamente a regra de usar null para campos ausentes.

M08 — Cascata 0,70 (Média)

Critério: Preencher os campos pedidos sem inventar dados ausentes.

Solicitação: Transforme o e-mail em campos: nome, pedido, problema e urgência. Se um campo não aparecer, use null. E-mail: Bom dia, aqui é o Ricardo Lima, pedido 7712. A nota fiscal saiu com o endereço antigo. Preciso da correção ainda hoje porque o caminhão sai às 16h.

Resposta (trecho): nome: Ricardo Lima pedido: 7712 problema: A nota fiscal saiu com o endereço antigo. urgência: Ainda hoje (caminhão sai às 16h). Se algum campo não aparecer: null

Veredito do avaliador: INADEQUADA

Motivo: O campo solicitado “urgência” foi preenchido, mas a instrução pedia os campos nome, pedido, problema e urgência em formato de campos, usando null se ausente; além disso, a resposta não indica null para nenhum campo ausente e acrescenta uma frase extra fora dos campos.

M08 — Cascata 0,90 (Média)

Critério: Preencher os campos pedidos sem inventar dados ausentes.

Solicitação: Transforme o e-mail em campos: nome, pedido, problema e urgência. Se um campo não aparecer, use null. E-mail: Bom dia, aqui é o Ricardo Lima, pedido 7712. A nota fiscal saiu com o endereço antigo. Preciso da correção ainda hoje porque o caminhão sai às 16h.

Resposta (trecho): { "nome": "Ricardo Lima", "pedido": "7712", "problema": "A nota fiscal saiu com o endereço antigo", "urgencia": "Preciso da correção ainda hoje porque o caminhão sai às 16h" }

Veredito do avaliador: INADEQUADA

Motivo: O campo pedido foi preenchido corretamente, mas a resposta não traz o campo solicitado "urgência" como null quando ausente; além disso, a estrutura usa "urgencia" em vez de exatamente os campos pedidos, que incluem "urgência".